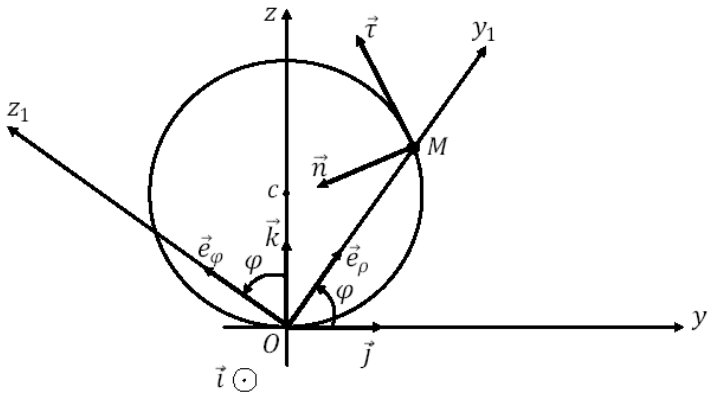
Université Sultan Moulay Slimane Année Universitaire 2020/2021
FST Béni Mellal
Département : Génie Mécanique
Module : Mécanique du Point Matériel et Optique Géométrique
Option : MIPC –GE/GM

TD N°4

Exercice n°1

Soient $\Re(O,x,y,z)$ un référentiel absolu supposé galiléen muni de la base orthonormée directe $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ et $\Re_1(O,x_1,y_1,z_1)$ un référentiel relatif muni de la base orthonormée directe $(\vec{e}_\rho,\vec{e}_\varphi,\vec{\imath})$. A cours du temps, les axes (Ox) et (Ox_1) restent colinéaires. Dans le plan vertical (yOz), une tige circulaire de centre c et de rayon a est maintenue fixe. Un anneau M de masse m glisse sans frottement sur la tige circulaire. Il est repéré par $\overrightarrow{OM} = 2asin\varphi\vec{e}_\rho$ où $\varphi = (\widehat{\vec{\jmath},\overrightarrow{OM}})$. On désigne par $(\vec{\tau},\vec{n},\vec{\imath})$ la base de Frénet comme l'indique la figure ($\vec{n}$ est le vecteur dirigé vers le centre de cercle). L'accélération de la pesanteur est telle que $\vec{g} = -g\vec{k}$.



1) Vérifier que la vitesse de rotation de $\Re_1$ par rapport à $\Re$ est donnée par $\vec{\Omega}(\Re_1/\Re) = \dot{\varphi}\vec{\imath}$.

2) Calculer $\vec{V}_r(M)$ et $\vec{V}_e(M)$ respectivement les vitesses relative et d'entrainement de M.

3) En déduire que la vitesse absolue de M est donnée par : $\vec{V}_a(M) = 2a\dot{\varphi}(cos\varphi\vec{e}_\rho + sin\varphi\vec{e}_\varphi)$.

4) Donner les expressions des vecteurs $\vec{\tau}$ et $\vec{n}$.

5) Donner les expressions des forces appliquées à l'anneau M dans $\Re$.

6) a) Calculer $\vec{\sigma}_c(M/\Re)$ le moment cinétique par rapport au point c de M dans $\Re$.

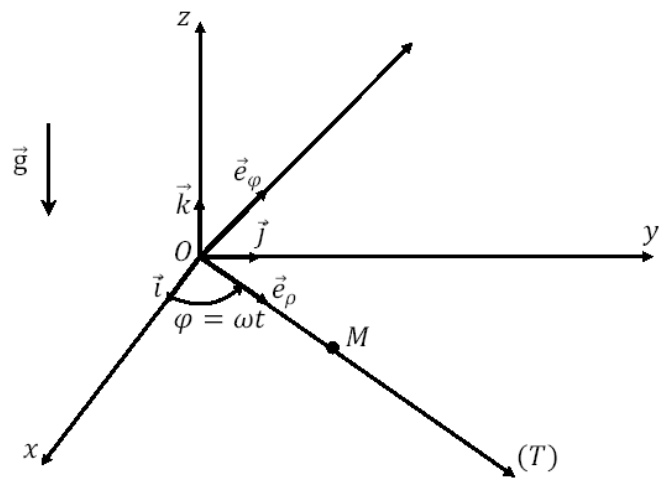
b) Calculer les moments dynamiques par rapport à c des forces appliquées à M dans $\Re$.

c) En appliquant le théorème du moment cinétique, Montrer que l'équation différentielle du mouvement de M peut s'écrire sous la forme suivante :

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{2a}sin(2\varphi) = 0$$

Exercice n°2

Soit $\Re(O, xyz)$ un référentiel orthonormé direct et Galiléen, muni de la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$. Soit M un point matériel de masse m. Le point M glisse sans frottement le long de la tige (T) qui tourne dans le plan horizontal (xoy) autour de l'axe (Oz) avec une vitesse angulaire constante ω ($\varphi = \omega t$ et $\omega > 0$). M est soumis, en plus de son poids $\vec{P}$ et de la réaction de la tige $\vec{R}$, à une force $\vec{F} = F\vec{e}_\rho$. Dans ces conditions, le mouvement de M le long de la tige suit la loi $\overrightarrow{OM} = at\vec{e}_\rho$ (t étant le temps et a une constante positive). $(\vec{e}_\rho\ ,\ \vec{e}_\varphi\ , \vec{k})$ est la base cylindrique liée à la tige.



N.B : Toutes les expressions vectorielles doivent être exprimées dans la base $(\vec{e}_\rho\ ,\ \vec{e}_\varphi\ , \vec{k})$.

1) Calculer la vitesse $\vec{V}(M/\Re)$ et l'accélération $\vec{\gamma}(M/\Re)$ de M dans $\Re$ en fonction de a, t et ω.

2) Déterminer $\vec{\sigma}_o(M/\Re)$ le moment cinétique en O du point M ainsi que sa dérivée par rapport au temps dans $\Re$.

3) Déterminer les moments dynamiques de chacune des forces agissant sur le point M.

4) En appliquant le théorème du moment cinétique, trouver les expressions des composantes de $\vec{R}$.

5) Déterminer $E_c(M/\Re)$ l'énergie cinétique du point M dans $\Re$ ainsi que sa dérivée par rapport au temps dans $\Re$.

6) Déterminer les puissances de chacune des forces agissant sur le point M.

7) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, trouver l'expression de $\vec{F}$.

Correction TD n°4

Correction Exercice n°1

1. La vitesse de rotation de $\Re_1$ par rapport à $\Re$ est donnée par :

$$\vec{\Omega}(\Re_1/\Re) = \dot{\varphi}\vec{\imath}$$

2. a) Calcule des vitesses relative et absolue de M :

$$\vec{V}_r(M) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_{\Re_1} = 2a\dot{\varphi}cos\varphi\vec{e}_\rho$$

$$\vec{V}_a(M) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_{\Re} = 2a\dot{\varphi}(cos\varphi\vec{e}_\rho + sin\varphi\vec{e}_\varphi)$$

b) Le vecteur tangent à la trajectoire :

$$\vec{\tau} = \frac{\vec{V}(M/\Re)}{\|\vec{V}(M/\Re)\|} = (cos\varphi\vec{e}_\rho + sin\varphi\vec{e}_\varphi)$$

3. Vitesse absolue de M :

$$\vec{V}_a(M) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_{\Re} = 2a\dot{\varphi}(cos\varphi\vec{e}_\rho + sin\varphi\vec{e}_\varphi)$$

4. Le vecteur normal à la trajectoire :

$$\vec{n} = -sin\varphi\vec{e}_\rho + cos\varphi\vec{e}_\varphi$$

5. les expressions des forces appliquées à l'anneau M dans $\Re$:

$$\vec{P} = -mg(sin\varphi\,\vec{e}_\rho + cos\varphi\,\vec{e}_\varphi)$$

$$\vec{R} = R(-sin\varphi\,\vec{e}_\rho + cos\varphi\,\vec{e}_\varphi)$$

6. a) le moment cinétique par rapport au point c de M dans $\Re$:

$$\vec{\sigma}_c\left(\frac{M}{\Re}\right) = \overrightarrow{CM} \wedge \vec{V}\left(\frac{M}{\Re}\right) = 2aR\dot{\varphi}\vec{\imath}$$

b) les moments dynamiques par rapport à c des forces appliquées à M dans $\Re$:

$$\overrightarrow{\boldsymbol{\mathcal{M}}}(\vec{P}/\Re) = \overrightarrow{CM} \wedge \vec{P} = -2mgRcos\varphi sin\varphi\,\vec{\imath}$$

$$\overrightarrow{\boldsymbol{\mathcal{M}}}(\vec{R}/\Re) = \overrightarrow{CM} \wedge \vec{R} = \vec{0}$$

c) Théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{\sigma}_c\left(\frac{M}{\Re}\right)}{dt} = \overrightarrow{\boldsymbol{\mathcal{M}}}(\vec{P}/\Re) + \overrightarrow{\boldsymbol{\mathcal{M}}}(\vec{R}/\Re) \Rightarrow \ddot{\varphi} + \frac{g}{2a}sin(2\varphi) = 0$$

Correction Exercice n°2

1) Calculer la vitesse $\vec{V}(M/\Re)$ et l'accélération $\vec{\gamma}(M/\Re)$ de M dans $\Re$ en fonction de a, t et ω.

$$\vec{V}(M/\Re) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_{\Re} = a\vec{e}_\rho + at\omega\vec{e}_\varphi$$

$$\vec{\gamma}(M/\Re) = \left.\frac{d\vec{V}(M/\Re)}{dt}\right|_{\Re} = -at\omega^2\vec{e}_\rho + 2a\omega\vec{e}_\varphi$$

Déterminer $\vec{\sigma}_o(M/\Re)$ le moment cinétique en O du point M ainsi que sa dérivée par rapport au temps dans $\Re$.

$$\vec{\sigma}_o(M/\Re) = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{V}(M/\Re) = at\vec{e}_\rho \wedge m\left(a\vec{e}_\rho + at\omega\vec{e}_\varphi\right) = ma^2t^2\omega\,\vec{k}$$

$$\left.\frac{d\vec{\sigma}_o(M/\Re)}{dt}\right|_{\Re} = 2ma^2t\omega\,\vec{k}$$

2) Déterminer les moments dynamiques de chacune des forces agissant sur le point M.

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = at\vec{e}_\rho \wedge F\vec{e}_\rho = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{P} = at\vec{e}_\rho \wedge -mg\vec{k} = atmg\,\vec{e}_\varphi$$

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{R}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{R} = at\vec{e}_\rho \wedge \left(R_\varphi\vec{e}_\varphi + R_k\vec{k}\right) = atR_\varphi\vec{k} - atR_k\vec{e}_\varphi = at\left(-R_k\vec{e}_\varphi + R_\varphi\vec{k}\right)$$

3) En appliquant le théorème du moment cinétique, trouver les expressions des composantes de $\vec{R}$.

$$\left.\frac{d\vec{\sigma}_o(M/\Re)}{dt}\right|_{\Re} = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) + \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) + \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{R})$$

$$\Longrightarrow \quad 2ma^2t\omega\,\vec{k} = at(mg - R_k)\vec{e}_\varphi + atR_\varphi\vec{k}$$

$$\Longrightarrow \quad R_\varphi = 2ma\omega \qquad \text{et} \qquad R_k = mg$$

4) Déterminer $E_c(M/\Re)$ l'énergie cinétique du point M dans $\Re$ ainsi que sa dérivée par rapport au temps dans $\Re$.

$$E_c(M/\Re) = \frac{1}{2}m\vec{V}^2(M/\Re) = \frac{1}{2}m(a^2 + a^2t^2\omega^2)$$

$$\left.\frac{dE_c(M/\Re)}{dt}\right|_{\Re} = ma^2\omega^2t$$

5) Déterminer les puissances de chacune des forces agissant sur le point M.

$$\vec{\mathcal{P}}(\vec{F}/\Re) = \vec{F}.\vec{V}(M/\Re) = F\vec{e}_\rho.\left(a\vec{e}_\rho + at\omega\vec{e}_\varphi\right) = Fa$$

$$\vec{\mathcal{P}}(\vec{P}/\Re) = \vec{P}.\vec{V}(M/\Re) = -mg\vec{k}.\left(a\vec{e}_\rho + at\omega\vec{e}_\varphi\right) = 0$$

$$\vec{\mathcal{P}}(\vec{R}/\Re) = \vec{R}.\vec{V}(M/\Re) = \left(R_\varphi \vec{e}_\varphi + R_k \vec{k}\right).\left(a\vec{e}_\rho + at\omega\vec{e}_\varphi\right) = R_\varphi at\omega = 2ma^2\omega^2 t$$

6) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, trouver l'expression de $\vec{F}$.

$$\left.\frac{dE_c(M/\Re)}{dt}\right|_\Re = \vec{\mathcal{P}}(\vec{F}/\Re) + \vec{\mathcal{P}}(\vec{P}/\Re) + \vec{\mathcal{P}}(\vec{R}/\Re)$$

$$\Longrightarrow \quad ma^2\omega^2 t = Fa + 2ma^2\omega^2 t$$

$$\Longrightarrow \quad F = -ma\omega^2 t$$

$$\Longrightarrow \quad \vec{F} = -ma\omega^2 t\, \vec{e}_\rho$$